

「國家氣候調適綠蔭倍增計畫暨推動木質資源循環說明會」

嘉義大學第一場會議紀錄

一、開會時間：115 年 6 月 29 日（星期一）下午

二、開會地點：國立嘉義大學新民校區

三、主持人：彭啓明部長紀錄：邱惠鈞

四、報告事項：（一）國家氣候調適綠蔭倍增計畫；（二）推動木質資源循環。

五、出席單位意見：詳如附錄一及附錄二。

六、會議結論：

（一）感謝與會專家學者、地方政府、公協會、民間團體、企業代表、一般民眾及線上參與者所提意見，所涉都市林專法、苗木與基盤規範、木質資源循環、平地造林接軌、橋頭糖廠個案、公私協力與資料平台等議題，請相關機關納入後續計畫研議及社會溝通參考。

（二）本次說明會後續意見將持續蒐集，會議逐字稿、意見整理及回應資料，於專案網頁或氣候資訊公開平台公開，並提供民眾、地方政府、企業及民間團體後續參與管道。

附錄一、嘉義場現場發言及機關回應逐字稿

一、國立嘉義大學林翰謙校長（逐字稿時間：15:07:50-15:11:20）

我們剛才聽到從政策面、計畫面到執行面，其實我想在座比較關心的是這個塑造旁邊你會發生什麼事情，所以我大概就有這個。點來跟大家來報告，其實樹，大家在國中，生物的第五章，光合作用我們就開始談這件事情了。那這件事情告訴我們什麼？告訴太陽，他樹是我們太陽裡面的一個發電機，因為它能夠做光合作用。那你站在樹蔭底下，它因為有樹枝、有樹葉，它是一個我們所說的，它是一個冷氣機，所以當才看到我們的溫度是下降的。然後呢，我們從灌到樹木、到樹根，它是一個很漂亮、很棒的水循環。那這個水循環也是我們在室內，大家現在在這一棟，這一棟也是我們嘉義大學去年向內政部申請 4758 萬，完全所有變更，包括 LED 燈還有所有的幫補都是變更新，這樣一棟大樓，我們每一個月給省下來的是之前的 30%。那這個樹在靠外面的樹來跟我們做結合，就是我們所說的現在常聽到的一個生態系。那生態系有什麼？

生態系有兩個大家可能對樹會比較的地方，一個就是我們剛才啊許副市長所講的這一個循環裡面，我們的固碳的一個作用，那其實樹它的從水循環到我們所謂的整個它的光電機的光合作用到呼吸作用，它就是一個我們所說的最天然的一個固碳的生態裝置，那第二個是，我們感謝林保署跟我們嘉義大學做了很多的合作，我們在環境綠化裡面，在嘉義市的小學裡面，我們利用不同的樹木來製造不同的生態系，讓每一個學校它都有不同的昆蟲。不同的生物來出現，這個是希望我們在所謂的培育人才裡面，他們不只是只有做樹木，對我們的氣溫的感受而已，其實他們的關懷還包括我們周遭的一個生物的一個重要的一個重點。但是最重要的是每個人當你樹，跟你站在一起的時候，你會發現樹沒呢，還是人沒。這個是我們很重要的景觀的部分。所以我們從種樹從地到建築物到室內我們所看的不同植物，這個都是我們所說的景觀的一面，那我們期待從景觀從固碳，從節能減碳到我們所說的水循環的一個概念，就是由我們數的一個生活生產生命來告訴我們，期待來聽聽大家的意見，謝謝大家，謝謝。

二、國立嘉義大學木質材料與設計學系何尚哲系主任（逐字稿時間：15:11:20-15:13:25）

聽聽大家的意見，謝謝大家，謝謝。好，謝謝林校長，那再來請何老師。大家好喔，其實一開始接到這個邀請的時候，我是有點緊張的，我想說，叫我來幹嘛？後來我想一想喔，有一個很重要的事情，我要來跟大家分享，就是什麼是木質資源？我們校長喔，剛才一直都在講說，就是樹啊，樹啊，樹啊。但是，我從以前到現在最常被人家問的事情就是，誒，你是森林系的，啊為什麼又有一個木質材料與設計的一個這種主別或者是科系呢？那我就是要一直想我要怎麼跟大家解釋這個事情。那我後來終於想清楚了，因為一個大家馬上聽得懂的方式是，森林系喔，是管活他怎麼從那個空氣中去吸收二氧化碳，怎麼進行光合作用，怎麼成長茁壯變成大樹變成神木。那我們木質材料在做什麼事情，我們管的是死掉的，砍下來的這些木材怎麼樣去運用。化的一個應用，所以呢我們在現在，我們有 AI，有更新的一個生物

轉換的一個科技，我們認為未來在做木質材料的這些循環的一個部分，透過產官學的一個合作，我們一定有比以前更多更新。

那剛才大家一直在強調就是我們要去增加碳吸存要去增加碳匯，那我們這些木材砍下來之後，難道它就沒有所謂的一個碳吸存碳匯了嗎，其實並不是的，我們只要延長它的使用壽命，想辦法讓它進入到後續的一個循環，我們的木材在日常生活當中其實它是扮演非常非常多的角色，從建築物從傢俱，甚至是在它廢棄之後，剛剛有說過，我們什麼事情都想不到啊，我們可以去當能源而且是更有效的一個方式去做完整的利用，那這樣子呢，我們才有辦法去因應到未來的一個淨零排放還有氣候暖化去解決這一些問題。所以我認為待會的話，我們也可以吸收一些與會的一個與會的一個民眾或者是各位長官可以給我們一些功課，我們回去做一下，我們來研究一下我們要怎麼樣才能符合社會大眾的期待，符合產官學這樣子的合作，一連串的一個一條龍，我們來解決這個問題，以上，謝謝大家。

三、臺南市樹木保育工會盧新鴻理事長（逐字稿時間：15:16:26-15:19:09）

好，我是臺南市樹木保育工會理事長盧新鴻。那我想，我們現在那個賴總統提出這樣子的一個綠蔭的一個這樣子的一個計畫是非常好的。因為本身從事這個行業已經大概將近 30 年的時間，但是過去在種樹都一直是一個徒法煉鋼的。一直沒有系統。那剛剛彭部長所說的，從樹苗的選擇到生育地到環境到土壤，到整個適地適種都非常重要，那我我們也在這一個嘉義大學的這一場，第一場的地方也接受了這樣子的一個，這樣的訊息。我們感到非常的一個，樂見這樣子的一個政策的推動。那我想請問的就是說，那現在臺灣一直都沒有都市林管理專法的管理專法，也沒有所謂的這樣子的，一個樹木的苗木標準，那在國外有一直都有這樣子的，一個標準在，那我們臺灣就連我們新加坡的一個樹木，他所修剪下來的樹枝，他都必須要在經過他們國家公園局，一個這樣子的一個法規，必須要把所有修剪下來的這一些樹枝，30%的迴歸到，就是說他未來要種樹的時候，必須要在這些土壤裡面加到至少 30%以上的這一些腐熟的這些樹枝加回到土壤裡面。讓這一些樹木有更好的一個生育的環境。

那就是說到這一些樹枝的修剪到我們臺灣目前，因為我從事這個行業，很多的樹枝去化都是一個問題，包括堆置、包括運輸、包括這些處理樣樣都需要錢，但是剛剛我們的那個那個循環署，那個有說這些不再是廢棄物，而是資源。那如何我們要去把這些資源有效的應用？那我們現在其實我們也希望說，能夠解決這些的問題。如果因為第一個就是土地取得，它土地取得要合法化。那我看到剛剛他的一個沙盒實驗的這個部分，應該是能夠解決這樣子的問題。那我想就這一件事情，如果整個整個部會都動起來，整個國家都動起來，未來對我們都市林來講應該是非常有幫助的，我們也很樂見的期待，那我的問題是，未來的這些樹枝的去化跟這些苗木的標準，還有這些土壤的規範，會怎麼樣去訂定，謝謝。

四、高雄居民胡美信（逐字稿時間：15:19:53-15:22:56）

各位好，那我，是那個來自高雄居民胡美信，那我想先給長官一些意見，就是那個你們想要種樹的方法與技巧，可以去請教那個理仁有機店，是福智佛教團體，他們有那個慈心事

業，有去到那個蒙古種樹的經驗，非常的成功，你們可以去跟他們請教，這樣子，謝謝。那就是，我就是來自高雄居民嘛，那就是希望呼籲可以搶救這個高雄橋頭糖廠森林，哦那就是因為你們提到也可以多種樹，可是如今高雄有這片百歲的百年歲月歷史的百年森林了，可是因為就是有些呢官商還是怎樣就是為了利益，就是不想保護，不想珍惜這片森林，卻要剷平造鎮，要砍掉這片森林，然後要蓋成建地，住商用地這樣子，可是這樣子做對酷熱的氣候是有幫助的嗎？然後如果高雄空氣是又污染嚴重，然後保留這片森林下來是可以進化空污的問題這樣子。那這片森林又具有滯洪功能，如果沒有它像大暴雨時候，勢必造成這個橋頭區還有楠梓區淹水嚴重。那如果你們說在造這個滯洪池就好，可是根本就不如這一個天然的滯洪池好用。

所以保留它下來是好處很多，我希望長官可以重視，因為它是可以搭捷運，搭火車就可以到了地方，然後高雄人啊，甚至全臺灣人都可以來這片森林漫步的好去處。裡頭呢，是可以租借這個遊園車啊，還有自行車逛園區。假日還可以搭五分車還可以去騎馬、玩賽車、控土窯、烤肉、糖廠吃冰，然後到了晚上可以觀賞螢火蟲，甚至裡頭還有百歲以上的尤加利樹，如果還能夠引進無尾熊進來的話，是不是還能促進這個觀光發展，帶來更大的效益，新市政第一期開發，至今是有 80 多公頃的住商用地是還閒置著，而且呢，預計容納人口是有 54,000 人，但目前為止，新莊裡還有甲北里人口只有 12,000 人，是問一下這這樣一味的過度開發是一件好事嗎？那生命是有輪迴的，那該怎麼做才是真的對下一代、下下一代的子孫，還有整個環境才是好的發展，所以我們很希望呼籲可以保留下這完整的百頃森林，朝生態永續的方向邁進，對你我都好，哦謝謝。

五、高雄森林城市協會志工（逐字稿時間：15:23:10-15:25:36）

高雄森林城市協會的志工，那在這邊要請說在總統宣誓都市林政策，那我們高雄的橋頭糖廠，周遭上百公頃的森林就是目前全臺灣最大的都市林，可是內政部國土署卻死抱著 30 年前規劃的橋頭高雄新市政三期，要把這一片上百公頃的全臺最大都市林變成大片的住商用地，問題周遭這個森林周遭還有 300 多公頃的閒置建地，然後我們高雄的空污率又是全臺灣最高的，達 13 萬戶，而且橋頭新市鎮一期開發 20 幾年，他原本規劃可以容納 8 萬人的住商建地，現在也才入籍 8,000 人，而且不少是投資客，投資客他們並未實際入住，而且一期裡面還有很大片的閒置建地在長草。所以為什麼要急著鏟除這片全臺最大都市林呢？

所以在此呼籲彭部長一定要落實總統指示的都市林政策，將橋頭糖廠森林建立為全臺第一片都市林，作為總統都市林政策的最佳典範，並符合賴總統萬里國中時候的老師錢晶瑩老師的呼籲，希望完整能保留橋頭糖廠森林這個聲音，讓橋頭糖廠都市林能繼續發揮淨化高雄污濁的空氣，降低都會熱島效應，並維護環頸雉、黃鸝鳥這些保育類的棲地，維持生物多樣性，而且可以發揮典寶溪畔天然滯洪池的功能，故請彭部長一定要全力保留橋頭糖廠都市林，嚴格要求內政部國土署重做三十年前通過過時的環評，不要讓這片全臺最大都市林，淪為建商財團炒房的工具，而犧牲了飽受空污危害高雄市民的健康，所以懇請彭部長一定要為高雄多數市民主持公道，不要讓珍貴的臺糖國土都市林淪為建商財團炒房的犧牲品，拜託拜託。

六、嘉義市民陳經蘭（逐字稿時間：15:26:07-15:30:22）

部長、副部長，大家好，還有現場的朋友。我是陳經蘭，經濟的經，蘭花的蘭，那麼我關心這個環境的議題有幾十年了，我是個人來來參與的喔。那因為法鼓文理學院、華古山聖嚴法師在 30 幾年前就一直很推動這個環境的污染、環境的保護，所以呢，我在前三年呢，我就到法鼓文理學院去練這個心靈環保以及永續的發展，所以我幾年前就一直計畫，要為這個環境來寫一個論文。

那我今年很慶幸在五月份，也論文通過，呃寫的是碳評估的一個我們國內的教育大學，就是應該做起先的一個發展，做這個碳吸存以及環境的一個就是種樹啊，或者是環境的一個一個推動，所以我就是寫了這樣的一個論文，那我覺得因為我移居從臺北移居來嘉義市，我是原生家庭在嘉義市，可是這幾十年來，我有一個發現，我因為我很關心我住在東區的植物園公園附近，那嘉義的問題公園跟植物園呢，十多年來，我沒有看到在增值種樹的一個計畫，因為我看到的都是老樹，上百年，50 年、60 年，那因為呢，我寫了這個論文，我才發現到這個老樹呢，為什麼會有人砍樹，因為老樹它的碳吸存量是很小。幼樹的碳吸存量也很少的。一個樹呢要十年，種十年，它的碳吸存才會比較增加，比較多的。就像我們嬰兒跟老人，它就是老化、有嬰兒，他的那個，就是正在生長，所以呢，青壯年是比較排放比較多的，所以為什麼我們每一年要種樹？因為這是一個循環，如果你不種樹的話，老了，他的碳排量就一直減少。

那你每一年有種樹的話呢，這個碳吸存就會很大的一個增加，而且樹蔭會增加。那我發現到嘉義市的市民每天早上到嘉義公園跟植物園幾乎有三分之一的市民都在那邊做一個綠蔭的一個運動，所以我呼籲嘉義市政府以及植物園的一個當能夠每一天都增加種樹，這是這一點的一個重要性。還有剛剛副署長有談到，就是說嘉義或者各地區為了這個種樹應該有一條兩邊都能夠，都能夠有樹蔭種樹的一個，直接到火車站或者直接到客運都有一條或兩條的這樣的一個代表，能夠讓人走路也好，騎車也好，然後能夠有一個樹蔭，我覺得目前先規劃這樣是很重要的。還有一點我記的環保署也常常會說要大家種樹，然後再各里發給人，一人認養一個樹，可是我覺得往往都是拿回來種沒多久，各個家庭幾乎都枯萎了，所以我還是認為這個要統一由政府來種是比較有功效的，謝謝。

七、國立嘉義大學森林系都市林研究室詹明勳教授（逐字稿時間：15:30:50-15:33:22）

我想這個綠蔭倍增計畫是我們就是期盼很久很久，那麼在今年就是開始推動我們非常的這個興奮了，那麼在五年前，應該說更早，在 2016 年，我們農業部就頒布了，這個森林以外地區，就是給縣市政府，來做這個樹木的盤查、樹木的普查，那麼現在各縣市政府基本上已經有這個這個盤查的資料應該有，有的已經有五到六年，那麼我們在這個在這個當中我們也參與了幾個縣市政府的調查，那麼所以在這個綠蔭倍增，這個是一個總體的大計畫。那麼在這個總體大計畫之下，我們應該要針對就是縣市政府現在已經調查的五年資料進行分析。這些分析的這個資料提供，哦，就是我們樹種的選擇，比如說我在這個臺南跟這個高雄做了這個樹木，哦，這個樹種多達 125 種以上，那麼經常種的有 30 幾種。

那哪些樹種基本上在我們這個都市適應是長的好，哪些樹種是不好那麼這個地下部的這個綠色基盤到底有什麼樣的問題，我想這個現況非常重要，所以我們有什麼這些是不是說這個學校也可以來幫忙，然後接連的就是我們能夠推出我們的林木的更新栽植計畫，改善這個地上地下部的計畫，還有極端氣候的應變韌性的計畫，跟這個我們今天提到的這個木質資源循環的這個利用的計畫。那我想這樣子的話，在我們這個第一個就是綠蔭倍增計畫，首先樹種到底要選擇什麼樣，然後我們現在的綠色基盤到底是什麼狀況，那現在已經有調查，有普查，那是不是提供給學校來做這個分析，趕快提出來做這樣的建議，以上。

八、環境部部長彭啟明（第一輪回應）（逐字稿時間：15:36:20-15:43:23）

呃首先齣，第一個是法規是一定要做的齣。就是我們需要有一個未來的一個數，不管是什麼法，就是森林的、都市林的保育。有些人已經繳交一個草稿給我了。不過我告訴各位，因為我們，我這兩年推動那個循環法跟廢清法，我跟你講法很麻煩啦，因為大家意見都不一樣，我在行政部，各個跨部會就很辛苦。然後還好因為我花了很多時間努力，所以立法院稍微跨了一點點，一個一個月，但是我告訴各位。多數的法案到立法院就掛掉了，有時候修的也不是各位想要的東西，所以目前呢，我認為要拉長一點點時間，至少這半年把法規大概長什麼樣，我們把大家的需求弄出來之後，我們明年正式開始操作的時候，我們會跟那個農業部，特別是林保署或者是林試所一起合作。法規要怎麼去定義，說不定是那個農業部來定，或是怎麼樣我們再來做一個分配，但是其實要推動成功的時候賴總統就告訴我說如果我們這個是要成功，你沒有訂法、規定，縣市政府或是地方要怎麼做，是不會成功的。所以總統非常的清楚這個這個事情，這第一件事。那第二個呢是要不要一個組織。那個應該是要，應該是要。

所以我們現在是先從我們部內我們先移撥，移撥人力來做這個事情，那我會去爭取員額，但是未來能不能有一個是政府也有這樣子的規劃跟推動。我剛好也跟各位講上個月的時候，法國的生態環境部，法國那個像我們環境部一樣的部，很名字很長啦，法國的就是生態環境，吧啦吧啦吧啦部，他們的一個一個司長來找我，他們就介紹了法國，法國有一個單位，就是專門用 LiDAR，光達，掃了法國的都市林，掃了一遍，所以法國就很清楚說，我的樹哪裡是什麼樹。不過因為其實我法國他告訴我說有三種樹是法國人最愛的臺灣樹。我很難想像欸，鳳香、卵樹、還有一個什麼？樟樹。法國人超愛的臺灣的樹。我說你們不是要原生種嗎？我說沒有啊，我為什麼要原生種？就是有些觀念我們其實我們以前的習慣就不過呢，我們現在還好呢。

那目前法國那套制度，我們也在研究當中，我們必須做這個事情的當中，一定要讓大家很清楚那個我們哪裡是最需要去種樹，啊我們會用科學的方法，把全臺灣盤點出來哪裡最需要趕快先去種，那每個地方每個地方都要，當我們到地方去的時候，下一次我們來跟各位談的時候，我們希望是有一個數據讓大家知道哪裡最需要先，然後誰可以來參與來做這個事情，我們未來會做到這樣的地步。

那高雄的朋友，那個橋頭的是我們收到訊息了，但是這是一個專業，我們會再跟那個相關的單位一起來討論這個這個這個事情，我們收到了，我們我的額外一個單位，專門負責都市林，這個其實是目前是有點辛苦的，因為政府的人員是在管制，而且我們現在馬上就要去做的，所以我們環境部會跟農業部，陳俊季部長是跟我們已經有一個聯繫的會議，我們一起來做這個事情，所以請大家放心，我們會因為這個一個制度要形成在臺灣都是通常速度真的沒那麼快，但是我們會努力我們現先來做，那剛剛有人提到說像那個數位化科技盤點，我是覺得或者是特殊特殊的需求再來做一些支援，那我想先謝謝哦，剛剛講到那個種樹碳權哦，我說真的我們今天做這個事情是為了氣候變遷的除錯，不見得是一棵樹長大多少個碳權，因為說真的量不大，量不大，我們應該有更多的工業的減碳或是能源的減碳的部分，所以但是還是有一點點，我們還是會鼓勵大家去種，所以也不是說定期要去砍那個樹喔，沒有沒有沒有。每一棵樹它的生命起，都有他的價值，我們是把他當成生命來看待。

就是我必須說我們過去沒有把樹當成生命，我們現在開始這個計畫的本身就是我們要把每一棵樹那個生命，今天那個我們的副署長弄了一個日本的隱形對不對？我自己常外面做一個比喻啦，就是說我們臺灣的樹呢，就像是一個很像比較可憐。的人在，在那邊喔，沒有人會理他，然後怕他倒了，然後我們的樹的命運就是被颱風吹倒了，然後要用鐵鍊把它拴住，啊你看有很多高級的豪宅的旁邊種很多現成的樹，它不是從小開始長，它一定是外面好好的樹移植過來。

所以他旁邊加了很多的加鎖在上面，我就覺得這個不是生命，那日本那個銀杏，日本也有颱風啊，那銀杏就是好漂亮，你看那個就是一個很老的樹，所以我常常形容是日本的樹是有生命的，是一個雖然有一點年紀，你看得出來他還是很美麗很優雅，就是一個年紀年長的女性很優雅，或是一個男性就是那麼優雅的感覺，那我們會想要跟他合照，那顆樹，我們臺灣可能要走到森林去，那個林保署維護的那個神木區，我們才會跟他拍照，我們的都市林大家一定不會想跟他拍照，就是這個樣子，我們就希望我們可以改變一下，所以這個是這樣的一個想法啦，我這邊簡單的做回應，謝謝。

九、農業部林業及自然保育署代表吳昌祐組長（第一輪回應）（逐字稿時間：15:39:43-15:41:39）

好，謝部長，剛才有人，我這邊是農業部林務保育署，那剛才包括理事長這邊有提到一些就是苗木標準化或圖壤介質，甚至包括災的環境的這一部分，其實我們跟林業試驗所這邊其實已經有很多基礎的一些平臺跟技術，那當然因為都市林它的栽植環境必定跟森林不一樣，所以說它也必須要有多元的思考，所以說我們會在這個基礎架構下，再來協理環境部這邊，我們針對這些剛才大家提到的工作，我們來繼續推動，但已經有既有的基礎了，那特別是像標準秒這一塊，我們其實林業保育署已經在啟動了，那甚至包括您是數保工會的理事長，你也知道我們在4月10號已經公佈了數保人員的認證標準，那我們也希望說未來有更多對於數保保護的這個就是夥伴能夠投入到這個行業裡面，也對於我們盧市長有更多貢獻，那我想說簡單先回應這個部分，那就是也希望說來給提供給我們一些意見，然後甚至包括老師

們剛，老師有剛才提到的那個就是資料部分，剛部長已經講一半了，那其實我們林業保育署有那個受保護樹木的相關資料，是對各縣市政府有列管的案件的資料，那我們也最近應該會有機會很快可以上網提供給大家知道，但是涵蓋到研究的部分，那到時候再看看是環境部或農業部這邊在資源上面怎麼樣去協助，到時候針對特定的地點。

十、嘉義市政府林建宏參議（補充回應）（逐字稿時間：15:44:13-15:46:54）

各位好朋友大家午安。那剛剛那個有一位我們嘉義市民，陳經蘭女士他有特別提到，我們嘉義公園那個樹的家的種植跟老樹的那個是不是要做汰換的問題哦。那簡單跟您做說明一下。那我們市長他非常重視那個氣候變遷的問題。他從第一任 94 年 12 月號，上任的第一天，他就很重視這個議題，所以他在第一屆跟第二屆，他在嘉義市就做了十四座的公園，跟一座廣場，那包含剛才林校長講的北香湖公園，還有我們文化路的文化公園，都是黃市長任內，他去施做的。那另外就是在文化路中間那一段喔，以前呢嘉義醫院的位置做了一個中央廣場，那這個跟大家報告一下，那我們校長對嘉義市的種樹的部分喔，真的是呃非常的清楚喔，包括我們行道樹有 17,000 棵喔，那剛校長有特別提到嘉義公園跟北香湖公園，那嘉義公園是我們嘉義市政府的建設處在管理。那現在裡面有做 AI 的管理哦，包括把每一棵樹都納入到那個電腦的管理。那樹木園的部分是屬於農業部在管理。那每天早上大概有超過 4,000 人，在嘉義公園跟樹木園運動，你剛提的那個非常正確哦。

那因為樹，我們還有個老樹的保護委員會，要種一棵樹，非常不容易，那我們不輕易跟它砍除，但這多有多餘的土地的部分哦，我們會請建設處到現場再來會勘，如果可以在徵種的部分哦，我們再來做處理，那另外也跟大家報告一下，我們市長因為很重視這個議題哦，我們在嘉義市有定一個淨零排放永續管理自治條例，這個是在全臺灣非直轄市，我們嘉義市是第一個做的。那我們今年 3 月 5 號也有跟林保署的林華慶署長，我們市長親自跟他去嘉北國小，我們用國產的柳杉木做的那個課桌椅。我們有處理的 992 套，大家從新聞都可以看得到，那因為臺灣嘉義這邊有兩座森林，一座是阿里山，一座就是嘉義市，嘉義市就有 6,000 公頃的土地，那我們有 6,000 棟的木造的房屋。好，那我們這個對固碳呢非常有幫助喔，那也簡單跟大家做一個說明跟回應，謝謝。

十一、台灣牧草協會黃彥良秘書長（逐字稿時間：15:47:25-15:51:54）

與會的來賓，我是台灣牧草協會的秘書長，我姓黃，黃彥良。我想沒有人會反對我們都市的綠陰計畫，大家都喜歡種樹，那高雄的朋友我也知道他們的新聞，我也都看過，好像它是一個都市林嘛。那我不知道今天臺糖有沒有人在這裡，臺糖是不是除了國家公園以外，最大的平地造林種植的單位。那是不是屬於經濟部？臺糖人常跟我們抱怨你們我們家種樹種了二十年，可是我們家土地要利用，你們都不讓我砍樹。對，如果你們家隔壁是公園，我最喜歡每天去我的公園去散步，可是那是土地是你家的，那你都要利用我。他們也很為難，沒有人不喜歡臺積電吧，臺積電是不是要到沙崙去？沙崙要用 560 公頃，那我我上次也跟之前幾年前我跟總統講說，欸，你要去設工業園區，沙崙要大開發，那坦白講我必須開發，可能就會去砍掉一些樹，因為平地造林不補助了。那我我是在建議說，若都市計畫內的農地坦白

講，種那個東西哦，他種了錢哦，其實農民的收入大部分是來自於政府的轉期做修耕補貼啦，他不重田賺錢，真的，真的農民沒除了除了大專業農以外，種田，一公頃大概賺一萬塊哦，兩萬塊，活不了，所以而且農民普通的那個土地都只有不到一公頃，那如果我們有一部分經濟需要我們去砍樹，那我們是不是要推動在都會區的農地我們去種樹。那我們講林保署現在以前有那個不管是臺糖或是民間有那種平地造林的 20 年補貼，這些錢對環境對國家花一點小錢是有幫助的。

那知道我的牧草種在哪裡啊，我的牛有沒有東西吃啊，那這個東西是不是我們在經濟跟環保之間，包括生活環境我們都有衝突了，對不對，我們衝突了，那事實上臺灣的糧食不足是不可能，不可能的是平地造林，不管種玉米、種稻米來講，但因為稻米我們大概吃一半，一半是給豬吃的，因為我們不吃稻米了，可是我們為了照顧農民，我們要種很多稻米，對不對？

可是如果我們要給動物吃，我們種玉米又不夠吃，吃不到一個月喔，那相對的臺糖必須

就像說好啦，那我把臺糖，假設將來真的是會把橋頭那些那個都會公，你認為的都會公把它砍掉，那你們再給我找一地去種樹讓它變成森林，有沒有可能？有嘛，只要你補貼給它，那個那個土地也是對地主有失一點幫助，他們那種糧食，坦白講真的效益不不加了啦。那我講這對國家整個發展應該是有整理考量啦，包括我們我們我們那個比如說去年的颱風，整個那個叫做那個行道樹，其實我們對啊都臺灣都是一個很便宜形式，就我們種樹的成本很便宜。我田尾買一棵樹五百塊種下去就好了，長的不錯，可是它往一倒下去，不管是花的人力、物力去砍它，然後枯枝落葉，各地環保署、環保環保局沒有一個環保環保局有辦法處理，然後堆置有沒有？上一次那個烏樹林廠長那裡大火。其實大家都是、都很高興說喔，一個 7 塊錢打火機就解決 7 億的枯枝落葉了啦。是誰去放的火不知道，可是對一字就是沒辦法，到現在我想部長都知道，全臺灣都沒辦法解決庫存落葉，可是這些東西都要錢呢。

那國家如果臺積電賺那麼多錢，科技業賺那麼多錢，應該拿些一些錢要來維護這些樹木，第一個種樹可能要用原生就是那個樹苗是原生樹的，對不對？你不能什麼把那個根挖斷了才去種，那臺東那一定是島。然後倒我們就是又去砍樹，然後又去把它鋸樹，然後又花很多時間，然後這些那個枯枝落葉也又不知道去哪裡，我想這些整體應該去做思考，然後立法，好不好謝謝各位。好，謝謝，那我們就進入到這一區吼，剛才還沒有再舉手，這邊好，這一位，然後再來這一位，那第三輪好，謝謝，然後下一輪好不好，謝謝，來這邊請遞麥。同仁，來，快點喔，好。

十二、園藝技師／前林務局人員何偉真（逐字稿時間：15:52:12-15:57:59）

謝謝。各位長官大家早，大家好，我是何偉真。呃，我想我是園藝技師，呃，我也是環境部，呃，環境部的甲級廢棄物處理技師，好。那我我想我的工作呢，以前在林業保育署工作，所以很多同仁可能還記得三十年前，我剛才剛進來的時候無意中聽到你們在提到四賢路。千顆桃花心木，剛剛好是我那時候種的，那要種的時候為什麼要提這個故事？因為有個

小插曲，種樹大概都很多人有概念就是要種樹要立即成林，所以我會種大樹。大樹的問題就是將來會容易倒伏，因為它的根不容易伸出去，跌倒受傷，那我想要在種樹的時候，如果你沒有把工程，我們現在的那個行道樹很多都是工程單位種的，那他們對於這個土壤沒有去處理，然後選的樹又太大，所以樹的種了以後呢，你雖然立了支架，颱風來它就會倒來倒去，然後樹，它會自動向上，所以就會扭來扭去，長得很不好看。那我起新加坡很多次，有一次新加坡的官員調侃我們，他說，欸，你們臺灣有沒有派了多少人來我們新加坡看綠美化。

可是回臺灣以後我看你們的綠美化一點進步都沒有，那我又要跟環保，環境部報告，就是說，我我覺得你來承擔這個工作，其實非常適合，可是我也替你捏一把冷汗。為什麼？因為早早期發達的工業國家，他們的鐵路都沒有冷氣的，那這個時候他們都熱死了，因為氣候變遷。那我們要拿臺糖的地來種樹，剛才說到臺糖，其實我那時候是跟環保署要的空污費，把臺糖沿著公路兩旁 10 公里的 10 公你也要都市種樹？壁在哪裡？你沒有國土上位計畫。你沒有講好這個綠這個建蔽率。我剛剛上個星期從英國回來，我走得腳都磨破了，去看他們的綠化還有 KewGarden，衛斯理公園等等。我我看到他們因為英國是柏油路，拿來種，那個臺糖的地種五行行道樹，從後裡一直到屏東的鹽山公路，你們可以看到這幾百公里的五公五五行的行道樹，是我當年環保署。蔡勳雄署長給的空污費種出來的。那為什麼要找臺糖呢？第一個它已經講了嘛，臺糖是臺灣平地最大地主。第二個，它種甘蔗是種一顆賠三顆，因為我們的成本是國際糖價的三倍。

所以他不能種糖，那你說種農業可不可以呢？那也要看啊，你是種什麼，不然你稍微一種就是過剩，它就價格大崩，所以呢我當初找臺糖，還好我是那時候是兼臺糖的董事，所以我絕對要他把這個地進出來種，現在他想挖掉它，不可以，對不對，你們同意嗎？同意，好。那我要講的就是因為你沒有國土上位計畫，你會將來面臨沒有地可種，都市裡面你要種在屋頂上，那是有限，而且會對屋頂如果承重不行，漏水、防水不行，你種不了什麼樹的。所以我想要也是有講的說我們要怎麼樣，在循環署的簡報裡面有說到碳化其實是很好的，你那個樹砍下來以後葉子可以去做堆肥迴歸到土壤，但是細枝條可以去脆粉碎以後，不是不是真的粉碎就是小粒以後碳化，你再放到土壤的表。面。那這樣子呢，它就不容易腐爛。它就不容易腐爛，那這樣就可以把這個碳積存在這個碎木頭裡面，這跟竹子要要碳化，才不會長蟲一樣。的故事，那講到這個種樹的樹種呢，我也要講其實不要拘泥於，原生樹種，是要適合我們臺灣的樹種，譬如說你去法國看那法國梧桐超漂亮的，臺灣能不能種？不能。

因為我們有天牛，把這個樹哦，這個這個法國梧桐中臺灣就就掛了，所以我是想說我有很多的經驗，包括澎湖的行道樹也是我當年去種的，為什麼會種的火？就是他澎湖有海風，你要有選擇海海岸樹種，你要有打破這個地底的延盤，那我們現在行道樹很多是工程單位做的，並沒有顧到裡面的工程費土以及要客土等等的問題，所以它種不好。我想如果今天因為時間有限，如果我僅有今天帶了一張名片我送給葉副，葉次，葉次長，你們可以需要我幫的，我可以我很樂意。因為我覺得這些經驗跟大家來討論，可以一定可以找出最適合臺灣的方式。好，謝謝您，謝謝，來，麥克風幫我往後傳一下，先生幫我傳一下，謝謝，不好意思，謝謝大家。

十三、嘉義築夢森居代表（逐字稿時間：15:58:13-16:00:47）

來，副縣長、次長、處長，各位與會的嘉賓、各位長官，大家好。我是嘉義築夢森居，是一個環境教育中心。築夢森居，築建築夢想森林居住。今天很開心來到這所在，為什麼呢？因為我這歡喜。我揪這，大家共同去參悟這個話題，參參與這個議題，很開心。呃在 99 年的時候，我買下這顆這顆土地，是是在中埔這個所在哦。這所在，我把檳榔都抽調，中埔是沖啥呢，都是這檳榔嘛，把它全部都抽調，然後在這個地方花了 16 年的時間，砍了 4000 棵檳榔，然後種樹，種了一片森林。其實呃很開心大家重視這個議題，。其實我們旁邊就有很多公有的土地，像是林業保育署啦，還有國產局啦，林業保育署啦，林務局啦，林業保育署啦，這些土地經過去林業保育署，氣溫馬上就降下來了，所以其實今天講了這些議題，我感覺非常非常契合我們對環境的需要。阿擱來有幸，講起來底今年，去年的風颱，去年的颱風。輕度風颱就啊，嘉義重創哦，嘉義那麼多球員都會，倒很多哦，啊我們很有幸的，有這個，我們地方創生的支援，個環境部的支援，做什麼呢？

做廢棄的木材再生再利用，那再生再利用呢，把它破碎了跟屏科大跟大學合作，破碎了做什麼，做生質能做貓砂，這個計畫正在進行。其實我們可以看到的我們以後我們環境部做的，就是我們要努力。走這走這，其實在雲水溪這個逐夢森林區這邊旁邊有雲水溪，雲水溪條雲水溪，終年有水，，樹木大家。就是涵養水源，把水源涵養起來，其實這一條溪我到這裡 16 年的時間裡面，從來沒有看到水源枯竭哦。呃曾經幾年前，可能四五年前，嚴重缺水是大旱哦，大家的所在攏是沒水哦，但是這一條溪源源不絕，想哪知噢，我們有森林，有很多很多的森林，高什麼呢？還有我們的層層，層層水流，層層細流，以上謝謝。喔，那我們再進入到這一區有沒有要發言，好來這邊這一位，還有嗎？這兩位好，來。

十四、國立嘉義大學農學博士研究生（逐字稿時間：16:01:09-16:04:14）

餵，哦，好，大家好，那部長，然後校長，還有與會的嘉賓大家好。那我我是那個現在就讀那個，就是嘉義大學生農學院的農學博士研究生。

那我我針對那個就是剛才那個氣候變遷署副總長跟報告那個前報第 27 頁，就是那個日本跟臺灣行道樹現在這個差異，我蠻有感觸的，我從同時其實在過去在從加拿大這邊就是從學士到碩士其實都是從事都市林作業的工作，那，其實臺灣的行道樹上面跟日本人或者是說國外的些行動上面其實會有這麼大差異，我覺得有一個很大的原因就是我覺得是規範上面的一個問題，那這規範上面我們又可以在牽扯到就是兩個大部分，就是樹木地上部跟地下部這些規範上面我覺得是有需要去再做調整或是或是我可以去推廣的，首先是地表的部份，那其實樹木地表的部份，規範上面其實臺灣其實過去我們用工，就是在各個工程會他們在做修剪或是做移植作業的時候，這些工作的時候，其實他們都是按照就是公務委員會的這些施工標準，那他們的施工標準可能就是用就是 02990 或是 02902 這些規準標籤去作業的，那其實這些其實他其實根本就不是以數為本的這些方式去作業的，那我們其實可以他我像國外就是像美國，美國愛誰他們國際數學會，他們其實在做他們才去年還是前年才剛剛滿百年週年而已，那他們其實有個 ANSI A300 的一個這個就是樹木，樹木照顧健康的標準，那他這個健康標

準他可以繼續包含到就是針對他樹木這些修剪啊，種植，還有照顧上面，其實都有很多已經寫了一些很完整的一些計畫跟作業，然後可以供大家參考，所以我其實覺得大家在未來可能我們在地上部這些樹木的作業，修剪啊維護跟撫育上面其實可以參考他這個國際數學會他這個 ANSI A300 的這些標準納入到公共工程委員會裡面，那另外一部分就是地下部部分，那地下部其實我們就講就是剛剛很常講到就是所謂基盤的部分嘛，那我們這些建築建築這些基盤上面其實我們可以參考就是美國或者是歐盟或者是甚至說日本他們這個那個交通省的那個國土交通省。

我們的一些範例或是規範上面可以納入到我們這個內政部他們建築法裡面去進行修訂，甚至說我們可以過來剛剛林保署他們其實在今年，今年已經在推行所謂這個生物保護專業人員這個生物保護法嘛。

那這個其實我覺得也可以把這些過去國外他們這些已經建立完整的這些規範，可以把它納入到我們這些法定的這些制度裡面去進行參考跟推動，因為其實他們這個過去已經做幾百年的這些時間其實已經有很完整的一個基準，基礎跟一些標準跟規範，然後去讓他們很都市的綠美化植栽可以做得更好，然後生長更好這樣子，那也可以讓我們就是可以我們從上面的圖上面可以看到，我們要把到日本就是到向到右邊是日本他們這樣，除了這些規範之外，我們還有一些樹種選擇這些也都是需要去綜合去考量到，納入到這些裡面時候才有辦法變成右邊這個樣子，不是不是一天兩天或是幾年的時間就可以完成，這一定是需要一個長時間大家去不斷去修訂這些法律，然後去推動民間跟政府這些各個單位合作起來才有辦法去做成右邊這個樣子的，這絕對不是單單我們說我們修一個法就能夠直接去做這一層。右邊現在我們理想中這個樣子，這一定要經過長時間大量的投入跟作業，但我認為用正確的方法跟一個標準跟基準去把它納入到我們限定現有的方法，是我覺得是一個很重要的一件事情。

好謝謝大家。後排正在這邊。好，工作人員可以趕快嗎？

十五、木島行道樹再生企業社業者（逐字稿時間：16:04:39-16:06:29）

不好意思，謝謝。

好，大家好，我是木島行道樹再生企業社的業者，我從 2020 年就開始跟臺中市環保局深信領用這些木料進行創作，還有開設工作房，那我這邊有一個問題就是剛剛有提到有一個實驗沙盒的部分，因為我們在跟政府單位去申請跟領用這些木材在加工的時候，會有一個疑慮，就是這個東西到底是不是公務，像臺中市的話，這些木料全部集中送到環保局，那我們直接跟環保局申請就好了，但像嘉義市的話是委託廠商進行處理的，那這樣子的話我要怎麼拿到中間這個證明，還有就是我們現在正在做的事把這些行道樹修枝木推動成國產林材的結合的部分，那這方面也會有說，這個樹的第一個產權的所有人應該是市府，那應該是不是應該有市府去申請這種法規上的問題，所以我們在想說是不是可以由剛剛講的實驗沙盒去放寬個案在個案在利用的門檻或者是這人理一個標準的這個呢有人像是授權書說那個單位授權我們可以直接使用，因為像我們在使用臺中市申請的這些木料的時候，也有很明確的寫說，哦

我們自行加工的話可以做商業使用，但是我們也有被比較基層的人員問說你這個又不能賣，為什麼你可以這樣用，但是是食物上法規是說可以的，對，那問題大概就是能不能用那個沙盒的方式讓我們可以更快的去執行這些行動。

好，謝謝喔，我們這一輪一樣是六個題目，那也很感謝大家都沒有重複喔。第一個是恐怕臺糖的平地造林、界林的 20 年這一組，它是一個呃需要拉出來特別再面對的喔，特別它可能有部分會跟都市林的範疇有有一些

十六、主持人綜整第二輪提問重點（逐字稿時間：16:06:29-16:08:07）

是食物上法規是說可以的，對，那問題大概就是能不能用那個沙盒的方式讓我們可以更快的去執行這些行動。好，謝謝喔，我們這一輪一樣是六個題目，那也很感謝大家都沒有重複喔。第一個是恐怕臺糖的平地造林、界林的 20 年這一組，它是一個呃需要拉出來特別再面對的喔，特別它可能有部分會跟都市林的範疇有有一些 overlap，這是第一題。然後第二題是同樣都是幕音協會這邊提到的，就是說其實我們有一些大型開發案，這些企業是不是有可能也是可以在這一題，不管是因為 ESG 或是 OECM 或是生態補償等等，是不是有考慮這一塊可以做一個連結。然後第三個，其實剛才少幾位，既樂見部長推動這個計畫，但也很擔心，為部長擔心哦，就是說這這件事情其實要面對，不管是技術或是大家的願心，願不願意一起協作，同時也有一些國土上位的支援，這一塊是不是也會是一個挑戰？然後再來，第四塊是，不管是一大概不止一位都有提到未來的這些木材的廢棄物或是碳化的部分，是不是可以透過地方創生等等跟學界來合作？

那第五個剛好我們最後一位的年輕人，他剛才也在提到說，但是在這個實作的過程中會遇到很多現實的 bug 跟卡點，有沒有可能是有一些沙盒計畫 pilot，讓他們可以在裡頭去不用因為現在的很多現實、很多還沒有辦法整合的部分或法規部分而至愛難行，就是第五個。然後第六個這邊這位博士生是提到說，除了專法之外，是不是包括在公共工程委員會相關的標規契約標準，或者是內政部這邊相關的政組法規或計事的相關規範，是不是還需要的是盤點相關看起來不是環境部跟農業部之外，相關部會其實他們都會跟都市林連結的這些技術工程。可以先從既有的行政規範來做一個盤點哦，大概是我們這一輪整理的重點，很感謝大家都沒有重複，希望下一輪也可以保持一樣哦，都有新的意見進來，啊我先確認一下還是我們再繼續收集，還是公務部門有想要

十七、環境部部長彭啟明（第二輪回應）（逐字稿時間：16:08:45-16:17:14）

聽起來這個還不太像是沙盒處理的，這個比較像是公要者，或許我們環保局有有做的話，他跟你們之間權利義務，因為據我所知那個木料銀行很多民眾都可以拿回去做，各種的用途啦，那至於沙盒的話，那個是在處理許可的問題，那個就現在就是有些縣市它就是颱風塑導的東西都拿去焚化爐燒掉。這個是我們不樂見的啦，就是大家同意嘛，這個同意嘛，以後我們就盡量不要燒，可是也要幫他們去化，不然現在焚化爐都不大夠，啊垃圾還是很多，大家說不要有垃圾，可是大家每天都在用垃圾袋。塑膠帶用一大堆，這個就是我們的難

處，大家都會指責別人，為什麼那麼那麼那麼可是大家不會幫幫我們每個人做，所以今天各位知道這個環境部的難處啦，那也謝謝剛才大姐提出了你為我擔心，我是一位創業家，我來到政府之前我是一個創業家，什麼是創業呢？以前沒有人做過，我敢去做。我敢去做，我敢去做，但是我這這課是很難，因為是農業部，農業部有林保署其實他們我知道都很辛苦做，對，多很多跨部會的，真的是，現在的好做的事情就以前你們早就做都過了一啦。

大姐你，好做的你都做完了啦，難做的都是我們現在要承擔啦。對，那那現在的情況我跟各位分享，就是說，這個不是說總統交代我環境部可以統，環境部沒有辦法統和各個部會，在臺灣所有的事情現在都是跨部會的啦。所以我目前也不是說我環境部要來來做，也不是總統欽點我來做，剛剛網路上有寫，我必須說是總統覺得從氣候變遷的角度，那我剛好是總統的國家氣候變遷對策委員會的自己秘書，那我就要來協助先規劃，那我的夥伴當然就是農業部，我們就一起來做，所以這個東西在行政院是鄭麗君副院長，做召集人，那我是副召集人，還有那個內政部還有農業部，兩個部長。是副召集人。那我們氣候署是執行秘書來做這個事，所以各位放心，不是說我們大家一定會覺得很多承擔說為什麼環境部可以去做這個事，那有辦法做出，環境部當然沒有辦法，沒有一個部會會有辦法。但是我們願意這個能夠去跟大家很開心胸一起來合作，就很像說我們過去兩年碳費這種事情那麼難做的，我們也做到了，收了五十億。

但是我不會發給各位，我們要作減碳最有用的效果，然後另一個是我們還要做雙法，還有循環經濟等等的，我們就是這種沒有人做過的，我們覺得就是要作，不然我來政府幹嘛。所以，我會，我會聽大家意見，但是也也請大家要拜託大家，就是說不要把現在很多的小東西卡在前面，當成你最要的，因為這個未來一定要很大的釐清，要大範圍，各位今天是第一場喔，後面還有還有 49 場喔。除了各個縣市之外，還有專業的團體會會來喔，我們就希望匯集所有的意見，由下而上到最後出去，是把各位的意見，各位的，甚至我都希望我們會我們有一個群組，把各位的名單、發言全部都來在裡面。等到我下次，再加一些是要重述的時候，我除了會找縣市政府，他們一定要成立一個推動委員會，他們一定要成立喔，他們要成立之後，大家一起來幫忙他們。那我們一起來協助他們，來做，就是大家都是，每一個社群、每一個村裡，都是你們都是關鍵的種子人物，一起來推動這。

就是我們要要的目標，就是說這個事情是國人一起做，絕對不是說我們就可以承擔，林保署也沒辦法承擔，您是所也沒有，沒有人可以承擔的。但是我們有一個目標，有一個想法，我們都知道很難，那個土地都不是我的，每個都是建商的，我怎麼樣用一些法規，有一些誘因讓他去做，臺積電當然他願意做，只要我們政府能夠搞定一些事情，法規弄得出來，他們會全力的配合做，各位可以放心，但是就是這個很難。也都知道，你也知道，那誰來做？我們就是來試試看嘛。但是這個時候就拜託大家就是說多給大家一點這個掌聲，就是說支援你去做，不要不要一下一下說你做不到，又吐你口水，聽你兩腳，這樣，其實公務員都很優秀的，但是就是說拜託大家一點點的鼓勵，我不求大家說要支援我們要做到什麼程度，歌功頌德的不用，但是就是說不要說這個把建數不建林啊，就是我們現在砍看的是整片的森林，我們要把那個問題找出來，一起往前走。

這個是我們今天剛剛回答下的問題，還有沒有什麼特別我可以回答的？就是後續可能臺糖的部分，還有一些大型的開發計畫，是不是也應該來 support 這個計畫。這個東西，我舉例像沙崙的那個案例，是一個很特別的，環境部到對這個態度理論上我們是評審單位，我們是任何的開發到環境部我們就是做評審，可不可以開發？可是各位知道現在有一個國外新的觀念就是生態補償，就是說如果這個地方一定要弄的話，有沒有更好的方式同樣的一塊地做有一個科學上的計算，就 nonetloss，臺積電也遵守國際上也都遵循這種方式，所以薩倫這個地方其實，因為各位知道那個地方有草鴉吧，有草鴉嘛，草鴉其實蠻可愛的對不對，我是沒看過啦，蘋果切一半就是草鴉，你有看過嗎，有喔，很特別，他不在樹上，這居住在草地，那們呼籲了。

哦很多越來越多了吼對這個事情呢就其實我們那時候環境部我們也跟很多個單位一起合作他們有一個在環評之前一個協作平臺這是臺灣第一次喔協作平臺就是大家愛護草鴉的人一起看怎麼樣，如果還是要一些地可能會影響到草鴉，我們怎麼樣有一塊另外一個很好的去做一個生態補償的一個策略，所以如果，我當然我我們，我是沒有參與在那個裡面，但是我們樂見其成，他有這樣的制度往前走，那等到進來之後，我們就會觀察他這個所謂的協作平臺成不成功，然後他的 nonetloss 這個這個到底怎麼算的，那個現在各位上網看都可以看得到了，那個都是全部公開的，他們已經往前走了，這個就是臺灣以前沒做過的，但是已經有在做，這個就是一個很好的象徵。

十八、農業部林業及自然保育署代表吳昌祐組長（平地造林及修剪指引回應）（逐字稿時間：16:17:14-16:17:22）

是兩個臺糖的部分，是是它平地造林屆期 20 年的土地，會跟都市林有部分相關一基有沒有簡單回答以及未來公共工程等一些單位的行政規則等等，是不是可以統一標準？好那有關平地造林，因為七滿 20 年陸陸續續都到了，所以說我們已經有啟動一個後續 10 年的輔導計畫，其中只要是生態景觀，它會分流處理，是生態景觀的，它原則上即便是臺糖土地，我們也都有輔導，只是說它的輔導額度是比較低的，因為它畢竟還是說他是不是後續有需要去做生態景觀的保護這件事情，他其實上是可以跟在地縣市政府再去做討論，我們這邊原則上，當然以林業保育署的角度，如果可以做保育，我們希望保育跟林業他是可以兼顧的，所以說這件事情我也要藉這個機會跟大家報告，這是第一點，那第二點就是有關那個剛才講到那個樹景觀樹木修剪，我們在 111 年林業保育署有針對樹木景觀的修剪，其實我們有提供了一本指引給各個縣市政府。

與事業，那至於說私有土地，包括一些就是被列在生態景觀的部分，我們對於私有土地的那個輔導機制，是有一個專案專業工作對，甚至有資源提供給縣市政府來去做後續的一些經營管理輔導，那至於說其他的部份，它是恢復農用的，原則上就回到私有土地持有者，或者是臺糖他們自己去做後續處理，像剛才提到那幾個案子就是屬於他們會恢復農用的，但是至跟所有的目的執行機關，那也希望說大家能夠參考這件事情，參考我們這個指引來去針對

執行機關樹木來去做修整，那後續如果這個部分能夠進一步進入到法律規定或者是實際上被現要求在哪些地方執行，那我們當然很樂見，我想這個部分以上做

十九、環境部部長彭啟明（新加坡、歐盟及地方指標補充）（逐字稿時間：16:17:25-16:19:39）

那份報告。我好，謝謝喔，我我這邊也說明一下喔，剛剛大姐說到那個新加坡很棒喔。啊新加坡某某災，沒有颱風啊。啊它沒有颱風啊。我們臺灣沒有颱風，我我覺得我也可以做的比新加坡好。我們有颱風喔。新加坡的樣態跟我們是不一樣的，我必須說新加坡好的我們要學。對啊，對啊。對，我們過去沒有，因為這個很困難，那第二個呢是各位想說它未來我們走會走什麼樣子，我舉例例如說現在我我有特別關注到歐盟，其實歐洲很多的數喔，他們大概是在 2020 年的時候，歐盟訂了一個樹木的指引的規定。那要求每個國家都要去做這個事情。他比我們早了五、五、五六年左右，所以他定一個上位的法，所以每個國家都要往上走。所以我後來就看到這個東西，巴黎怎麼做，馬賽怎麼做，其實每個國家都因為歐盟有一個這個指引之後，他就往下去做了一些規範，所以我們臺灣大概會、也會參考歐盟的一個大的架構的執法，然後到了地方。所以以後呢，地方種什麼，我希望大家以後都是我的評審。不是我們每個縣市首長都平平等、平分，就是隨便雜誌評一評就五顆星。

樹目多不多、少一少，也要把它變成指標。哦，這個拜託大家當成我的評審我們這樣做才有有用的，不然的話很容易就是，現況還還蠻好做的，也不會特別重視樹，因為樹種下去要十年以後，才會有樹蔭，所以那個歐盟有一個叫做 GreenCapitalCity，綠色的首都，每年會頒給一個類似我們的鄉鎮市，鄉鎮區這種 level 的，會頒給他一個大概我記得是 30 萬歐元左右，1000 多萬，一般一個獎，每年選一個城市，這也會帶動很大的觀光，所以歐盟每年都在拼這個東西，那我們我們會覺得哎這個也不錯，等到我們開始推動的時候，未來幾年就會開始來選，鼓勵地方，特別是一個鄉鎮區有這樣的一個概念，來做。這個是我們目前我們有思考到的問題。謝謝部長，那我們把握時間喔，我剛才看了一下我們應該還可以有最後一輪，然後線上也都還有十三個題目，那一樣我們從這一區，每一區最後就是兩個題目，這邊有嗎？好。

二十、園藝技師公會代表（第二次發言，中央分隔島及人行道基盤）（逐字稿時間：16:20:12-16:25:23）

推動這個計畫，希望非常樂見這個計畫能仔細的這個推動下去，那我這邊有一些建議，像我們的這個中央分隔島啊，因為我們現在這個計畫最大的一個問題應該是要找到適合種樹的地方，因為我們的這個很多的空間現在我們來看我們人行道的空間現在都很擁擠，所以你要在人行道的空間還是中央分隔島去種樹，這個後續的問題可能都很多，那我這邊要就是一點個的這個經驗啊，像我參加過很多年的這個風災的搶災，所以看到中央分隔島倒掉的樹木啊，你只要是那個中央分隔島它的寬度大概只有兩三米的，這個寬度的倒掉的樹，你會發現它下面盤根非常的嚴重，所謂的盤根就是是植物的根系完全沒有辦法穿透到下面的級配層，所以這代表什麼？代表這個道路在施工的時候，它的級配鞏固是連中央分隔島一起去鞏

固的。所以你這樣子的根是永遠都找不下去的，所以你一倒塌，那個樹非常大的樹一倒塌，看到下面的就跟我們那個那個草花種在那個盆子裡面種很多。

下面的根全部都盤結在一起，所以這個都是變成我們都市一個非常危險的，就一個不定時的炸彈，所以就是後續我們在規劃，中央分隔島像國外的這些中央分隔島，它的寬度沒有很寬的基本上現在都沒有在種樹了，他們就是單單純的草花灌木而已，所以這後續，要執行這個計畫的時候，中央分隔島這個可能要去考慮，或是請交通部那邊，或是工程會要要求這個施工單位在這個中央分隔島，它的這個碎石級配在鞏固的時候，不能連中央分隔島一起鞏固。可是這樣會有個問題，你只要中央分隔島沒有一起鞏固的話，它在旁邊的重車只要是大型的聯結車開過去的話，中央分隔島它一定會往內沉陷，所以這是工程上沒有辦法克服的問題，所以我們最簡單的方式就是中央分隔島寬度沒有很寬的話，它集配一定是一起夯，所以那個中央分隔島就可能不適合種樹。那再來就是在人行道的這個部分，大家有沒有仔細去看人行道的這個樹只要很靠近車道的樹喔，你們仔細去看，它的側邊都是密密麻麻的傷口。

因為我們都市裡面有公車要停靠，那公車停靠它就會去撞到這些樹，所以我們的樹你只要看到它的人行道的這個樹啊，它假設只有距離路緣石一到兩米的話，你看過去全部都是密密麻麻被車子撞到的這些傷口。那這些，我也曾經搶災過，被大型車輛直接撞到路樹直接倒，倒他的 1999，我們去看的時候那個樹就真的活生生的一個大樹被大車直接去撞倒，所以這後續在基盤考量的時候，我們只要靠近人行道的這個樹，可能距離都要 3 公尺以上，可以看到國外的他們的這人行道的樹啊，他們不會貼著我們的這個路緣石水溝重，他們都是貼得靠近房屋那側去種，那大家來看喔，你假設貼著水溝這邊種，你會發現他的樹每次的修剪，都是靠左左邊，靠車道這邊，他都把它修剪得很乾淨。所以這個樹久了會怎麼樣？久了會他右邊長很多枝條，左邊沒有什麼長什麼枝條。

大，回去可以看人行道數，你會發現它的數都有點往右邊長，往民房那邊長，那就是為什麼，因為我們的修剪，單側，哦時間已經到了，好，那那以上就是大概就是提醒我們在這個後續基盤的這個部分的話，吼可能就是要比較注意一下，吼那以上好，謝謝，來，後排這邊。盡快，把握時間，謝謝，趕快。謝謝。你，呃，你好，我盡可能在三分鐘之內講完，就是，呃，我今天不是來，我，我可能提不出什麼建議，我就是一般居民，我叫弈揚，我本身從澎湖來的。那，呃，我不是，就是剛剛從澎湖到，我是，呃，就是在幾年前為了林翰謙，那個時候還是校長，而來到，來嘉義這個地方。那對我來說最重要的事情是，當時林翰謙校長的研究的主題是用銀合歡治碳，那對我來說，

二十一、澎湖青年弈揚（逐字稿時間：16:25:23-16:29:33）

好，謝謝，來，後排這邊。盡快，把握時間，謝謝，趕快。謝謝。你，呃，你好，我盡可能在三分鐘之內講完，就是，呃，我今天不是來，我，我可能提不出什麼建議，我就是一般居民，我叫弈揚，我本身從澎湖來的。那，呃，我不是，就是剛剛從澎湖到，我是，呃，就是在幾年前為了林翰謙，那個時候還是校長，而來到，來嘉義這個地方。那對我來說最重

要的事情是，當時林翰謙校長的研究的主題是用銀合歡治碳，那對我來說，有參考過一些，就是前面發言的幾個人，我大概可能都有看過你們相關計畫，包含我自己今年有打算要提農業部的社群造林，那對我來說我來談的合作是，我在想的是這次的討論的範圍是舊都市裡嗎？還是可以包含就是離島的、就呢平地或是環境造林的這一個題目。那呢剛才那個呢甲級技師姐姐有提到說澎湖的造林他有經手，澎湖的造林在今年初或是去年有做過一個那個成果展的分享，是在說澎湖造林花了30年，然後他的成果他當時的呢林務所的所長自己承認這個30年的過程，造林是失敗的。

那這件事情我覺得很了不起，就是公部門可以願意承認自己的階段性的檢討這樣子，但是他檢討的其中的原因是因為其實公部門能處理的公部門土地是有限的，所以對他來說想要做的事情是如何做民間的造林地的這個處理，那對我來說我來嘉義的這段時間我想做的事情是我可以怎麼會，我可以怎麼回去澎湖砍就是種樹造林的這件事情，澎湖的土的的的民間的土地有很多的樹，那大部分是銀河灣的純林，那呢那個銀河灣的純林因為它的那個碳匯存的能力可能有限，所以如果今天能把呢民間廢耕地，跟線上的問題的第三點其實有關，就是線上廢耕地如果能夠被整理成呢就是新種的樹種，那他是不是可以增加碳匯存？

那我自己的呢一些簡單的履歷是包含就是我自己曾經呢我的我的母親本身是嘉義農專的森林科，然後後來我在我現在是十六歲，我在十八歲的時候參加過環境部的就是氣候變遷會議，然後我的工作履歷包含剛才發言的築夢城區，就是這是今年前幾年的過國家遠景講的團隊這樣子，那其實這些團隊他們都做了一些很有趣的事情，比如說把冰郎元砍完之後整理成現在的森林教育的環境。那澎湖友們可能就是透過，呢，現在現在平地造林的這個這個計畫，會有下一個步驟這件事我聽得很開心。那，呢，對我來說，我想詢問的事情包含幾個，呢，我先說我今年做的事情是我跟呢一個，我我並不是什麼單位，我也不是，呢，我不是景觀，我不是景觀公司，也不是苗木廠商，那對我來說，我是個人想說如果我有認識的，人或是我的親的土地，澎湖有很多的土地持分過多的問題，如果土地持分過多，最後那個地方就會沒有被處理，那最後就是閒置的土地到最後長滿銀合歡。那有沒有可能就是我們民間，不可能叫公部門去整理這些整合土地，這個這個民間地的整合是很很費公務員的。

那如果我們見的人員去整合，那我們可以，但是我們沒有森林相關的知識或是我們不是讀森林系畢業的人的話，那我們可以怎麼去做這件事情呢？因此我想的詢問跟建議是這樣子的，謝謝你，我知道時間到了。我的詢問是，像我這樣的人對這個計畫而言是有幫助的嗎？你們需要像這樣的人就是在在在這個計畫裡嗎？然後你們在在在這個計畫執行中，你們如何能夠找到像這樣的人？然後如果我們不像吳晟一樣能夠找到一塊造林地，那我們也可以參與造林嗎？比如說像我今年有一位呢就是我這幾年都在跟澎湖的一些長輩聊天，然後希望他們可以提供土地讓我們來種，然後我們今年有呢談到一塊600坪的土地，然後他們願意就是把銀合歡成林砍掉，然後讓我們種。那目前沒有呢目前有在看能夠跟哪些計畫合作這樣。那我的建議是呢對我們來說，我們，我跟那個土地的地主都不是造林專業的，但他們的邏輯很簡單，就是如果用原生種或者是他想種的樹，種到他變成就是森林，這件事是可能的嗎？那對我們來澎湖而言，澎湖的土地基盤很薄，那比起種樹更重要的應該是養地。

那我們對我們來說我們可能會需要是一些林務、相關森林相關的專業或者林場管理的建議我們種的樹種，或者是說今天那我們有可能在法律層面，或是在各縣市政府，像剛剛的那個林保署有提說，各縣市其實有做一些資料調查，有可能把這些資料變成是一個種植的方向的，就是宣導，就是說澎湖的哪一區就是適合種哪一些，那鼓勵你要照理，你往那個方向種，類似這樣子的嗎？那大概是這樣，那也許會後可以再交流，謝謝大家。好，謝謝，剛才這邊是不是還有兩位，確認一下，前後這邊，那這邊，這一位，然後再來座位上的好嗎？

二十二、水上鄉農地地主（逐字稿時間：16:30:06-16:33:21）

麥克風，謝謝，把握時間喔，謝謝。謝謝，不好意思，因為我洗切啦，所以不太能講話，所以我講得很簡單。那個我們這一個目前討論議題三。三單，那個三。三，第三條。三，3-30-300。剛才的那個一堆的三哪。對。哦對不起對不起。好，我要跟大家討論什麼？我有兩塊農地在哪裡？在嘉義縣水上鄉特定農業區，非常好的生產區。那我要動田嗎？當然不動田嘛，我不會種，那我幹嘛勒？我跟你們說，當年我身體好的時候，我有從中央申請了農村再生的指導計畫，恩過。然後我就把我其中一塊的分別拿來做有機栽培跟種樹。然後為什麼要這樣做？因為就是要示範給所有參與卡，然後，我後來又買了兩分地，那我計畫也結束了嘛，我後來兩分地我就沒種了嘛，我就把它租給別人種，我一年兩分地可以做收多少錢，你們知道嗎？1萬2。一年兩季，一季6000，兩季12000，可是，我覺得我不應該收，為什麼，因為，我為什麼要那塊地，我在想的是有機生態，有機跟生態喔，然後其中我有一塊，我為什麼可以不要，不要騰圖給別人。

因為，我在執行計畫的時候已經把它做得，很，很可愛，很活，現在只要我不進去，我根本進不去。在一塊兩分地的田。他很自大。請問這樣合法嗎？我好想知道，這樣合法嗎？如果合法，我另外一塊，我也要讓它這樣發展，他就是有樹、有草，什麼都有。安穩在一個空間。可以嗎？好，謝謝，聽到了。感謝。來，我們這邊還有一位。呃，大家好，我是臺南社大環境小組趙若婷，然後我是想要問說，呃，這看可以從今天的會議看到說這，民間的能量我覺得是非常強大，然後是想要問說是有怎麼樣的管道會開放合作，就是比如說我們臺南社大自己有在

二十三、臺南社大環境小組趙若婷（逐字稿時間：16:33:21-16:33:28）

安穩在一個空間。可以嗎？好，謝謝，聽到了。感謝。來，我們這邊還有一位。呃，大家好，我是臺南社大環境小組趙若婷，然後我是想要問說，呃，這看可以從今天的會議看到說這，民間的能量我覺得是非常強大，然後是想要問說是有怎麼樣的管道會開放合作，就是比如說我們臺南社大自己有在做臺南市的老樹調查，那這塊我蠻好奇的，然後第二個問題是想要知道這樣的計畫是否有一個時間點，比如說什麼時間點會完成什麼樣的事情，以上是這兩個問題，謝謝。

二十四、台灣都市林健康美化協會代表（逐字稿時間：16:34:10-16:37:12）

那兩位，然後如果還有時間在後面兩位好不好，來這兩位來先。不好意思喔，不好意思。來，這邊，然後再這一位。大家好，我是代表那個臺灣、臺灣都市林健康美化協會發言。那主要是還是要肯定我們部長，就是我們總統這邊這個綠蔭倍增的計畫，但是就是有一些問題想問一下，其實我們的政策大概像剛剛副部長也說了嘛，就是我們的修剪其實都有一些規範。那，但是主要還是執行面。規範了這麼久，為什麼我們還會被這個新加坡人笑說，我們做的這麼這麼爛，或者是說，我們自己國人還要跑到別的國家去看別人的領印，那代表說我們做的真的，很差。那很差到底在哪裡？是執行面沒有執行好，還是廠商故意亂砍，這個問題。那當然這是一個執行面的問題，另外就是我們在往後的執行，就是我們一般歷年以來的樹木的管理制度大概都是因為颱風，所以我要修剪。所以我們所有的經費幾乎都用在修剪跟雜草的管理，這兩件事情上面。那其他都沒有一些，樹木真的，針對樹木的健康管理或者是維護計畫，從種樹開始沒有，從樹木的成長沒有，從樹木的修剪沒有，從保護樹木的角度也沒有。

所以說，這些在倍樹木倍增計畫之後，可能我們樹種下去馬上就要面臨這些問題。那除了這些種樹的問題之外，我們樹倍增了、林蔭增加了，樹種在人多的地方，它可能產生的環境衛生的問題，我們有沒有已經準備好了，有沒有考慮到，就是我種了很多樹，在公園裡面浪或者是再學校，讓小朋友我們的希望是讓他們在那邊乘涼，讓他們在那邊玩，但是登革熱發生的時間呢，我們數重了，蚊子會不會增加，我們的環境有沒有跟著要一起改善，我們的經費有沒有跟著要一起到位，假如說沒有跟到的話，那我們種樹可能又會是衍生更多其他的問題。喔。那再來就是除了這些問題之外，最現實面的就是錢哪裡來？倍增，光是這個倍增一個字就是呃。很多數我們現在的數，我們有沒有盤點過都市林裡面有多少數？當有盤點之後，我們要倍增，一下子倍增這個錢哪裡來？倍增之後的管理維護真的能到位嗎？這幾個問題，那等一下再煩請我們部長回答一下，謝謝。好謝謝，來這邊剛才是不是有一位年輕人來，謝謝。

二十五、嘉義樹木工作者（逐字稿時間：16:37:41-16:38:38）

好，各位長官，各位關心這個議題的大家，大家好，我是那個嘉義這邊的樹木工作者，那我主要的工作就是做一些樹林的健康調查或是風險評估，那我在工作過程中就是發現有些樹種就是特別有風險，或是生育地特別有風險。那因為森林法的關係，所以就是每五年六度都有一次那個，必須做一次普查，那各縣市都剛剛有提到就是各縣市其實都有資料庫，但他們都是各自管理，那我是想說那不能藉由中央剛好有一個計畫，那可以去整合這些資料庫。像美國那邊就是有一套 iTree 的系統，那他們那個系統就是之前使用過就是，它都裡面都是有一些美國那邊的樹種，還有他們那些生育地的資料，那臺灣既然都有這些就是各縣市的這些資料庫，那是不是可以藉由就是中央這邊整理像美國這樣，那可以讓我們的這個建立一套系統去貼合這個臺灣的環境還有樹種，那像是剛才長官有提到就是數位孿生系統，那是不是可以把這個機制把它加進去，對，好謝謝。

二十六、園藝技師公會江理齊（逐字稿時間：16:39:33-16:43:44）

沒供，啊網路上你嘛袂使，你沒供暍袂起，我們再拜託你舉手好嗎，最後是，好，這邊這一位跟這一位是不是，兩位而已吼，好我非常感謝大家，網路上都還有持續再有建議喔，來這一邊這邊，然後再臺前這一位吼，好謝謝大家，謝謝，大家好，我是園藝技師工會江理齊吼，那其實我們剛剛聽了很多喔，除了制度面以外，大家很在意的就是一個專業技術上的問題。那我要先跟各位報告就是說事實上在我們公會裡面接觸到很多關於有關專業爭議的問題，那我要講的是制度上的專業爭議，第一個因為我們的公共工程在發包的時候沒有委託專業，所以造成很多總不對的樹，種在錯的地方，第三個養護跟那個養護期等等。一些問題所以樹沒有錯，結果樹造成了很多的問題，那 OK，所以我們希望說在將來，我們需要做綠茵的時候，一定要有專業的委託。

在我們的國家裡面有三四十種的技師，有各類各一樣的专业人才，我們應該在這個社會要呈現一個專業分工，執行徹底，那不然，哎，我看到我們在公會提到，是土木技師來設計種樹，就會發生剛剛想到，想不到都有的問題，所以呢，如果我們要嗯，種好樹要成樹蔭，我們今天期待它成樹蔭才能這樣溫嘛，才能減碳嘛，那所以應該要委託專業，做一連串後續專業的技術的。呈現。好，那這個是第一個，要專業委託，第一個麻煩。然後因為我們的環境很特殊，剛講有颱風、有地震、有各種暴雨等等，然後我們的都市環境非常的密集，大家感受一下，我們在公園的綠地上的樹蔭的體感溫度，跟我們在一個硬鋪面磁磚上的綠蔭下的體感溫度是一樣的嗎？一定是不一樣的。所以那個反射熱啊，或者是這個土地吸收透水的能力，你會感受到不一樣，所以這就是專業。也就是說今天我們在設計規劃的時候，它一定有一定的專業，所以才能設計後續更好的一個環境。那我我要講的在第二個重點就是說其實除了這些以外，大家希望除了樹種好、種健康，然後養護養得很好以後，最重要是什麼，要漂亮。

對不對？我們這個環境大家都在臺灣這個寶島上，如果一個都市樹種的很多很密集，可是你覺得種的太雜了，太複雜，或者不舒服、不美的時候，其實還是有點小可惜，對不對？感覺上錢花下去，沒有什麼特在增值的一個效果，所以我們其實剛剛回到一個重點就叫專業，所謂專業不只把樹種對重好、養好，可能還有一個美學的一個部分，那這個就是不是在我們設計圖上把幾個那個樹木蓋一蓋圖章，然後這裡圈一圈，那裡畫一畫，喔，這裡種杜鵑，那裡可能種卵樹，啊這裡可能，欸，這個這個，這不叫美學，這樣子。好，所以我們希望最後還有一個美。學的問題。那另外一個，其實我在看公共工程會有一個一百年的這個節能減碳白皮書就有提到經費。很重要就是後續養護的經費真的不能缺，然後我們真的還要培養一個人材的部分。

現在我們的工作人才費非常缺，尤其是外面的這麼熱，我們怎麼樣培養一個對的人才，好的人才，就像剛剛這個我們有不一樣專業背景的年轻人，很願意來種樹，我們都非常開心，所以呢，我們要怎麼樣有誘因，讓他們來種樹，才能一人一樹，一個社群一個綠帶，那個這個單位也幫我們注意，謝謝。好，謝謝來，最後這一位。大家好，我想我是臺中企業，我們品牌歐拉，我姓有。因為今天剛好我好像企業的那個發表也比較少，我想把這機會

來跟大家分享就是說，從兩個觀點，就是目前國土綠網的計畫也再進行，那我們這個綠蔭倍增計畫，其實

二十七、歐萊德企業代表游先生（逐字稿時間：16:43:44-16:46:09）

這個單位也幫我們注意，謝謝。好，謝謝來，最後這一位。大家好，我想我是臺中企業，我們品牌歐拉，我姓有。

因為今天剛好我好像企業的那個發表也比較少，我想把這機會來跟大家分享就是說，從兩個觀點，就是目前國土綠網的計畫也再進行，那我們這個綠蔭倍增計畫，其實他跟國土綠網計畫好像是互補的，因為國土綠網計畫他是著重於那個生物多樣性的一個棲地的廊道的串聯，那我們綠蔭備案計畫其實他剛好是聚焦在都市氣候的一個除錯跟降溫，他是比較偏重在都會跟民眾的生活，所以就是說如果說以第一個問題就是我們以企業端來看，那這樣子剛好偏重我們一個都會跟民眾的生活的一個方向的話，那企業端可以扮演什麼樣的角色，可以來參與，可以用什麼樣的形式來做支援這樣子，好，那第二個的一個分享就是說其實十年樹木，百年樹人，這真的是一個，不是只是一個十年的計畫，它真的是一個未來決定我們臺灣這份土地的一個發展的一個百年計畫，因為大家剛剛都提到說外，如何如何如何，但是我們這裡是臺灣，我們不是國外，我們必須要去呃觀察盤點我們自己這邊的一個風土人文，那所以我想就是說因為我們一直在關注這個呃植栽的這個照顧這個問題，所以我們也想分享就是說呃能不能用一個，因為現在有一個議題叫做植物溝通跟訊息傳遞。

那其實植物就像剛剛不單講的植物其實是生命，但是我覺得說它其實不是只是一個生命，它是聽得到人的聲音的。像國外有做一個實驗，它把兩棵植物放在那邊，一棵講好話，一棵講壞話，結果最後講壞話那一棵死掉了，就只有一個月的時間，所以我希望說，我們既然它是一個十年計畫，那我們是不是應該從第一年開始，我們從環境教育來提升我們每一個民眾的人文樹養，讓大家更能夠去了解，其實植物那不是只是一個生命，它是可以聽得懂我們人可以跟我們互動的。因為就像剛剛很多的那一個專業人士提的就是說，科技是求真，人文是為善，但是只有美能夠把科技跟人文能夠結合在。所以希望說呃我們能夠把這個計畫從人文樹養提升，讓更多人能夠認識這麼多美好的植物，然後能夠回去照顧他，愛護他這樣子，好謝謝。好謝謝現場的朋友喔，那我們請大家可以看一下這個呃環境部 AIS 這個系統現在好像叫波露露喔，那波露露可不可以往前對，大家好，我跟各位報告一下，現在

二十八、主持人綜整線上留言及現場第三輪重點（逐字稿時間：16:46:35-16:51:37）

線上的，YT 還是有一些線上的朋友你們在對話框留言，不過 KK，拜託你們看一下說明欄，說明欄有請各位可以把問題，然後幫我們填表，但是那個填表的後臺跟波露露會做一個結合把有重複過的做合併，那各位可以看一下波露露喔，這些題目很多所以不是說現場要請等一下每一位公務體系的同仁現場做腦筋急轉彎回應也不是喔，比較像是先讓大家看過那我相信大家也覺得有品質的對話應該是回去讓他們更完整的消化過，不過我們先快速的讓大家看一下喔，像第一題其實在問的層次在裡頭可能每一題的層次括大或小不一，在提建議的也

是如何從排水線到通選步道，然後第二個其實看起來上半部的提問是先肯定這個環境部跟各部會這個計畫的方向，只是後續也是關於這些修剪下來的木材跟實際上它會不會更科學的去估算跟計量，好，那再往下，那廢耕農地的部分，我就不多說剛才現場也有參與者提出了。

然後再來第四題就是比如說他直接提到接下來面對的這些要要如何定期啊、防範的問題，那我們剛剛其實也有一位朋友在提的也是提出說像中央分隔島有一些路基盤等等的問題，是不是也都是類似如何可以這樣持續的定期的評估喔，那再來一樣也是修剪的問題，我就不多說，那第六個是樹苗跟在地產業的部分，然後第八個，剛才部長有稍微先回應，大家其實肯定這個方向，但也對環境部要承擔這麼多，然後各種的不同的業務組責，剛才也有同仁參與者問到說那預算等等的問題，然後再往下。第九題，也是剛才由提到跟企業，然後跟教育的體系研究單位，以及後續相關的管理，那也拿出了以前的經驗做一個參照，然後再往下，還有哪些題目呢？再往下我們直接看線上的為主。好，12題，基本上是不是也有實際操作面，剛才也有在座的提到也是執行面的問題，然後一些規範的細節。好，來，再往下。13題也是在提供一些場域可以做參考，然後再來一樣也是風災啊，相關的這些處理的問題，然後再度有 echo 橋頭糖廠的議題，以及也是 echo 現場有談的法規喔。

那剛才我我也有分了幾個大類也給各位參好其實看起來今天光第一場有很多不管他是公會或個人或是社大他們是很願意做公司協力那現在是想說到底整個計畫下大家都有想法難不成都要到現場在部長的旁邊一直跟他講嗎恐怕不是喔那後續如何把這種臺灣社會各方願意協力的力量導流可能是剛才很多位在提的那些澎湖等等的細節我就不多說喔重點是，不管是個人，或是 NGO，或是企業，他如何跟我們這個計畫做公私協力介面的導流，這是一個。然後再者，執行面的部分，看起來很在意的是我們可以用定這些法規專家會議，可是往往這樣進入到縣市政府，然後他們的委託單位，收養的這些公司，他們在目前的規範中是不是缺乏這個其實簡單來講，就是剛才用的四個字：健康管理的部分，好像相關的規範，現在都還沒有看到。

那再來是專業面的問題，專業面有兩層，一層是臺灣的這些地方政府，有些資訊資料的對接，可是有沒有可能，不管是歐規、美規，也會有一些資料庫研究，這是不是在專業的部分，也會做一個...底研究，然後第二個更棘手，剛才後面那一位有提到，例如，例如有各類的技師，然後呢生態的也是專業，景觀的也是專業，美學也是專業，那在樹的這個議題上，有各類的專業，那但是呢，這些專業的不同的意見如何折衝以及在落實到地方真的要開始去執行的時候，要怎麼協助地方政府跟各個單位可以對接這些專業領域，也是剛才有的，然後最後企業如何參與我就不多說，可是又提到了另外一個我們國家有一個國土綠網計畫，現在應該是有八個分區，如果我沒記錯的話，是不是可以思考怎麼跟我們這個計畫也有一些連結，大概是有提到相互支撐的部分，以上很謝謝大家三輪都盡量不重複，那我想說最後寶貴的時間是不是部長然後引導我們相關同仁可以初步做個回應。第一個我請這個

二十九、環境部部長彭啟明（總結回應）（逐字稿時間：16:51:59-16:55:16）

關於組合公私協力請我們副處長回答一下，林寶書是不是也要回答一點問題？有沒有？有吼，那我先請，我先講一下吼，就是說各位今天來吼，我們做的是一件很困難的事喔，第一個我要跨部會，我要跟農業部一起合作吼，但是我各位放心，我們跟農業部處理豬瘟的事情吼。廚餘的事情，我們就是一步一步往前走，會把廚餘不畏住，因為先進國家的廚餘都不畏住，這個是以前都做不到的，我們也做到了，但是挑戰會在今年年底，因為廚餘真的不能餵住了。那第二個呢是，我們還要再跟地方去見面，地方政府，我我告訴各位，我最近處理一件事情，你們知道我們很多的臺灣的餐廳，你們走到馬路上去很多地方，如果街道裡面，你們有沒有覺得說我們的臺灣的每一個街道都有種味道。我們的水溝是很多的生活污水，甚至餐廳的水都排在下面去，啊就地方政府，啊我跑去問，欸啊你們怎麼不好好弄？我們的中央法規都有，可是有些地方，眾是首都也一樣，那個很多的餐廳，他的水、他的污水的油啊，就倒到雨水溝裡面去。

真的是這樣，那我就是了解，原來有有就推來推去，公務局或是公園路燈管理處、公園下水道的處跟那個環保局在推來推去。就是兩邊都不認啦，所以地方其實這個事情也是很困難，也不是環保局的工作哦，是可能是公你們這項業務是哪個單位負責？不是，就是種樹。建設處，建設處。對，建設處為主，所以每個地方一點點不太一樣，所以其實我們就遇到一個未來會遇到一個介面的問題，但是我是覺得的，我以我的經驗，因為我來自，我兩年前是在民間工作，我覺得臺灣最大的力量是來自各位。就是隻要我們把民間的力量統合，我們那個介面搭起來了之後，其實政府是跟著我們一起往前走的。這個是我我我至少，我覺得人民的力量是讓政府跟著我們往前走，政府就是我們的平臺而已。所以我真的需要各位的力量一起把那邊導入。但是要做這個事情之前呢，也拜託各位，因為我們有好幾種既識，不一樣的專業。樹木，樹木剛剛，剛剛校長說有森林的背景的，園藝背景的，景觀背景的，植，植病的背景的，還有什麼？還有喔，生態的，每一個都覺得自己很大。

每一個都覺得自己是唯一，那我們未來呢要怎麼樣融合在一起？就是說拜託大家，就是說有時候我們要，我們我們未來還有很多場會議裡面，我們會把大家的意見都會在上面去，所以各位來再來參加的時候就可以來 check 我們的問題在那個地方，一個一個不要再重複，不要一直再弄，我們把一些問題一個一個來解決。不要不要每次都是弄，雖然當然各位是第一場，我們今天完成這樣的建議很好，我們會回去把一些問題再把它做一個。理清。那我們未來要怎麼彙整大家呢？好，要不要請跟木來做一個回答，我們會做一個平臺啦，來來來。呃，謝謝部長，我們現在我們大概是這樣，就是我們應該會有一個，就是部長一直要求我們要有一個資訊公開，還有得平臺。那我們平臺會有幾個功能喔，初步我們今天因為會把所有大家所發言的做意見，因為其實我們這套軟體喔，這是災樣，但是我們有所有的逐字稿，我們應該會

三十、氣候變遷署張根穆副署長（公私協力平台及時程回應）（逐字稿時間：16:55:16-17:00:46）

理清。那我們未來要怎麼彙整大家呢？好，要不要請跟木來做一個回答，我們會做一個平臺啦，來來來。呃，謝謝部長，我們現在我們大概是這樣，就是我們應該會有一個，就是部長一直要求我們要有一個資訊公開，還有得平臺。那我們平臺會有幾個功能喔，初步我們今天因為會把所有大家所發言的做意見，因為其實我們這套軟體喔，這是災樣，但是我們所有的逐字稿，我們應該會把它都放到上面，應該在，我們盡量在兩週之內，至少讓大家可以看到今天所有與會人的問題，然後再來我們會試著把我們的回覆也放上去，這是第一個。那第二個部長剛剛也有要求就是說，如果將來要參與我們的一些，比如說你今天想來很多民眾問你想要參與，那我們應該會在平臺上設一個專區，讓你有意見的可以繼續在上面表達，也就是你就算不用來，你還可以持續在我們的平臺上，在網頁上做打。

我覺得這樣是一個很好狀況哦，甚至我有跟部長有邀請我們說，如果將來你想要種樹的，當然我們會跟地方政府合作，如果妳覺得這地方要種樹，我們或許會有個許願的地方，讓大家覺得說這地方我覺得應該要種樹。那將來大家的手機上也會去模擬說，如果我覺得要種樹我會長什麼樣子，大概我們會做這樣的事情，就是部長一直要求資訊公開還有全民參與。那企業是很喜歡種樹，我們今天有那個綠色設計權的，他他就是媒合很多企業去學校啊各個地方種樹。未來我們這個推的時候，各位不用擔心，它它可以帶動很多，那我我也會找很多的企業一起來公益的來做這個事情，各位不用擔心，不是說政府馬上要編多少錢給大家，政府的錢預算現在其實在立法院這種生態之下，我們要擠出這個錢不容易。但是我們會努力爭取，但是其實這個社會的力量是很大的，我們會努力來做，所以各位不用擔心。企業的力量是一定會進來的，但是我覺得是要做這個事，是企業的力量加公民的力量，加各式各樣團體力量，還有學界的力量。

學界很重要，因為我剛剛講過，我們這一次跟以前不一樣的是，我希望導入這個數位孿生這種數據的資料，各種在盤點在完整一點，才能夠繼續往下走啦，好，處長。就報告，謝謝。還有一個時程安排，請副處長說明。好，五剛簡單就是說明一下我們的短中長期的計畫。我想我們短期是這樣，因為我們這個案子是由部長擔任副召集人，然後這一個政務委員擔任召集人。我們預計大概應該是在年底之前完成兩件事情。第一件事是把 50 場的社會溝通可以希望在年底之前能開，因為我們在提這個計畫時候需要有社會的意見來搭配，而不是是說，在後面才進來。那第二個是說我們年底之前這個本案計畫，我們會有提專案經費，不過其實部長也講喔，靠這個專案經費是沒有辦法的，所以我們其達成在也在對接各個部會的計畫，其實各位應該就知道，其實各部會本來就很多種樹計畫，不是，不是種樹計畫，跟種樹有攸關的計畫，我舉例像內政部城鄉風貌。他現在就在跟我們對接，所以這樣才有辦法讓資源做擴大。

那中期的話，像部長有要求我們，至少明年因為兩年之內我們那一天專家會議時候也在提喔。第一個至少能夠有一個專法的方向，或是草案。那第二個是什麼？我們要跟地方政府做一件事，部長要求我們說，我們講了這麼多至少要有一些示範區能夠下去實際在做這個。他不一定是，不一定是只有種樹，而是改善這個地方的遮蔭，或是綠蔭，我想這個是我們短中長期會做事，那倡議是今年我們希望結合一些團體來倡議，其實剛剛社大有講，我部長有

特別跟我講說，未來我們這些說明會，不是只有我們開而已，我們可能會跟其他的一些機關團體，結合做倡議，有一些場子是由可能是社大或其他團體一起來的，我想這邊也稍微做個回覆，謝謝。

三十一、農業部林業及自然保育署代表（參與管道、國土綠網與資料庫回應）（逐字稿時間：16:57:49-16:59:43）

好謝謝部長，那各位與會夥伴我們剛剛大概總整一下有比較簡要可以回答的幾件事情，就是剛才年輕夥伴提到說是不是怎麼參與啦或者是參與這樣的一個造林工作，其實我就以平地造林的這個計畫為例，我們其實有專業工作隊本來就是希望說能夠有專業的夥伴組成了企業社或工作團隊去協助我們去做這些造林地的維護工作，其實這就是一個類似的管道。

那如果說你有特別的想法，也可以不管是可以跟環境部的視窗或者跟我們林業保育署的視窗，我們都可以來做一些聯繫，說不定我們可以去促成更多的一個合作機會，我想這是第一點要跟大家說明的，那第二點就是有關謝謝部長，其實在啟動這個綠盈的計畫的同時其實也接受了我們農業部這邊的建議，把國土綠網納進來，因為本來它就是應該稍同都市領一直串到國土綠網，就是包括森林的一個連接帶，它就是一個加值的一個效益，那這個加值的效益目的是在你說彼此是相輔相成的，而且能夠透過這個方式變成是一個更更有效益的一個所謂的綠蔭改善的方式，我想這個部分，全臺灣有八個林業保育署八個分署，每個八個分署都有很多保育軸帶，它是不是都會能夠跟我們現在都市林賽推廣的工作相範圍去做對堆疊或者是重疊，甚至擴大，我想這個部分我們都很期待，那第三個就是有關剛才有臺南社大的夥伴提到那個老樹的部分，這個部分不管是中央或者是在地縣市政府其實上都已經有在做這些相關資源調查，那我們也希望說未來他的那個資料庫能夠在詮釋資料上面去跟 Itree 做對接，所以說這個部分我們也會跟會配合環境部這邊的整理規劃，還有就是您臨時所這邊的一個計畫推動，我們看看是不是可以把這些資料能夠提供出來，讓大家有更多的就報告，謝謝。

還有一個時程安排，請副處長說明。好，五剛簡單就是說明一下我們的短中長期的計畫。我想我們短期是這樣，因為我們這個案子是由部長擔任副召集人，然後這一個政務委員擔任召集人。我們預計大概應該是在年底之前完成兩件事情。第一件事是把 50 場的社會溝通可以希望在年底之前能開，因為我們在提這個計畫時候需要有社會的意見來搭配，而不是

三十二、環境部部長彭啟明（結語）（逐字稿時間：17:01:05-17:03:01）

我，我必須說喔，我是需要大家啦喔，我問一下大家喔，那個如果我徵求一些夥伴來協助嘉義在地喔，包含嘉義縣市，然後各位應該有不一樣的區、不一樣的地方喔，當然有別的縣市，那我如果邀請各位未來的參與，能夠來投入，有意願的，不管你是表示意見或是你願意參入，多或少，都有意願的，舉手一下好不好？有沒有，等一下我在一二三，這邊好像都沒有要舉手。我一二三舉手一下，願意來支援，我們一起來種樹，一起來回應的，願意來投入的。好，有有想上過來的多吼，好，拍一下，拍一下，我不會，我不會用 AI 把它對照各位是誰啦吼，我們我絕對會把今天的各位的好，放下，我拍到了沒，我絕對會把各位，請他們

把各位的相關的訊息留下來，然後我們下次有會議，一些結果就會發給大家。那也拜託大家，其實可以定期，我們會，也會請他們做好一個官網。那各位呢，把一些訊息往上可以看清楚一點。因為不要，我們會一直更新，一些把訊息就在上面。

然後我們逐字稿，我們現在 AI 很厲害，會幫我們彙整的都很好，那會讓大該知道，所以請大家再多看我們一些東西，那我也是需要，在做所有的朋友幫我們忙，把這些內容勦，散播出去，甚至說未來變成我們的義工或是志工，或者是未來我們要推動相關的計畫，我們需要各位的協助，一些委外或委辦，其實都可以，喔，我們會找到資源來做這個事情，所以，我來結束語嗎？好，好，那我就到這邊，謝謝大家，謝謝。好，謝謝。謝謝。跟各位說明一下，因為呢還是像剛才部長說需要給氣象署一點點時間，在這個專屬的網站網頁出來前，拜託大家，就是後續的場次可以先進氣象署氣象資訊公開平臺，所有的場次都會持續在這個頁面，所以要拜託。

附錄二、書面意見及 YouTube 留言紀錄

三十三、屏科大社區林業研究室（林峻任、李恩屏、吳晨瑄，線上意見）

呼籲落實適地適木與樹木風險評估，建議參考 VTA、ISA 指南；定植作業不應將塑膠包覆物埋入土中，以免造成爛根及倒伏。並詢問本計畫是否優先採用在地樹種及綠領人才，期盼政府引導企業在適合的時地參與植樹。

三十四、園藝技師公會陳宏洋（線上意見）

建議種樹下方應預留約 3 公尺修剪車道，以利日後作業。並建議以造型修剪取代單純不良枝規範修剪，避免造成樹木大量傷口與結構受力不均。

三十五、巴比倫園藝技師事務所王致歲（線上意見）

指出樹木廢枝葉常被認定為廢棄物，使具有碎木及堆肥處理能力的景觀養護廠商，因欠缺清除許可證而無法處理。建議政府建立配套，讓廠商可合法取得相關處理許可，以促進循環利用。

三十六、碳行者科技蘇克倫（線上意見）

建議政府可與企業既有 APP 合作，例如將民眾種樹及永續行為換算為減碳量與點數，以增加大眾參與與互動。

三十七、臺南社大台江分校吳茂成（線上意見）

詢問計畫如何與國土計畫政策連結，並建議評估將排水線、通學步道及零碎廢耕農地整合為微森林行動的可行性。

三十八、其他線上意見（徐宛鈴、李家徹、蔡曉雨、黃景南等）

徐宛鈴關切修剪廢材量之計算方式及長期統籌權責；李家徹關切都市林規模擴大後樹木維護管理及颱風倒木清運量能；蔡曉雨建議針對降溫與固碳效果較佳樹種及最佳熱舒適度之種植密度、高度訂定實質規範；黃景南建議參照建築開發標準，要求私人停車場留設透水鋪面並種樹綠化。

三十九、YouTube 留言紀錄（線上留言）

謝忠良提問是否檢視過去平地造林政策與本計畫之接軌；郭欽榮指出風災與養護產生木材之運送、處理若歸類在廢清法及廢棄物處理法，執行將有阻礙；柳景文表示橋頭糖廠不反對開路，但不能趁開路將周遭森林砍伐為住商用地；tsaominglih 建議制定都市林苗木標準與規範，並納入適地適種、選種選苗原則及基盤環境品質管制；felixliou9648 提問橋頭糖廠都市林是否能比照沙崙農場協商平台進行深度討論與願景對齊；hsujune9537 指出若只從

颱風角度進行防颱修剪，忽略樹木健康維養，問題會更嚴重；icecan1976 建議兼顧橋頭糖廠森林並借鏡屏東林後四林，由林業保育署介入規劃協助。